



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Arquitectura de Computadoras I

Proyecto: AutoGreen

Sistema de Monitoreo y Control de Invernadero

René Ornelis

Junio de 2026

ESTUDIANTES:

RENÉ ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA 5990-23-3657

JOSE ANTONIO ORTEGA LORENZO 5990-2311

Índice

1	Objetivos y competencias	3
1.1	Objetivo general	3
1.2	Objetivos específicos	3
2	Enunciado del proyecto.....	3
2.1	Componentes requeridos.....	3
2.1.1	Sensores	3
2.1.2	Actuadores	4
2.1.3	Otros	4
2.2	Arquitectura del sistema.....	4
2.3	Funcionalidades del sistema.....	4
2.3.1	Monitoreo	5
2.3.2	Control automático	5
2.3.3	Visualización.....	5
3	Entrega.....	5
4	Metodología	6
5	Criterios de evaluación	6
6	Anexos	7
6.1	Microcontroladores disponibles en Guatemala	7
6.2	Consideraciones de seguridad.....	7
8	Conclusiones.....	8

AutoGreen

1 Objetivos y competencias

1.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo funcional de control automatizado para invernadero que demuestre la aplicación práctica de los principios de arquitectura de computadoras en sistemas embebidos.

1.2 Objetivos específicos

- Seleccionar un microcontrolador disponible en el mercado guatemalteco
- Implementar sensores para medir al menos 3 variables ambientales
- Desarrollar algoritmos de control para actuadores (ventiladores, bombas, luces)
- Crear una interfaz de visualización de datos (LCD o comunicación serial)
- Documentar el proceso de diseño, implementación y pruebas

2 Enunciado del proyecto

Desarrollo de un sistema embebido capaz de monitorear y controlar automáticamente las condiciones ambientales de un invernadero (temperatura, humedad, luminosidad y nivel de agua), utilizando un microcontrolador programable como núcleo del sistema. El proyecto integra conceptos de arquitectura de computadoras aplicados a sistemas de tiempo real.

2.1 Componentes requeridos

2.1.1 Sensores

Componente	Función	Rango
DHT11/DHT22	Temperatura y humedad ambiente	0-50 °C, 20-90% RH
Sensor de humedad de suelo	Nivel de agua en tierra	0-100%
LDR (Fotoresistor)	Intensidad lumínica	0-10000 lux

2.1.2 Actuadores

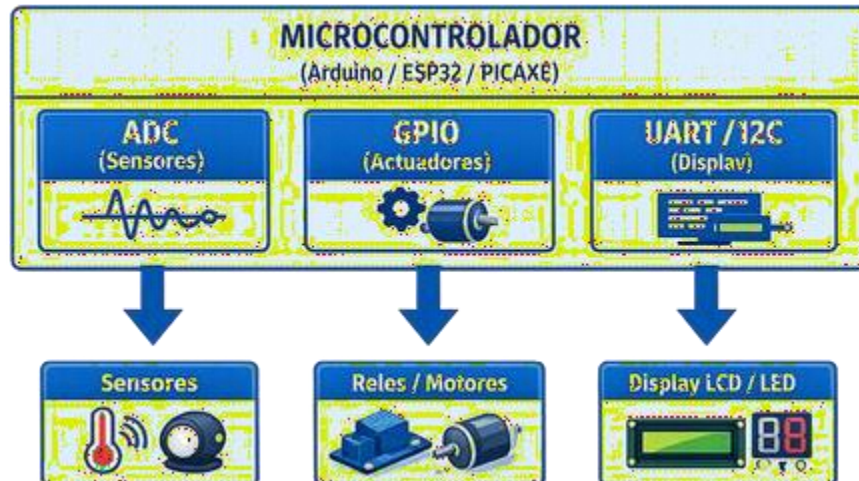
Componente	Función
Relé 5V	Control de ventiladores/bombas
Motor DC pequeño	Ventilación activa
Bomba peristáltica	Riego automático
LED o pantalla LCD	Indicadores visuales

2.1.3 Otros

- Módulo de alimentación (5V/12V)
- Protoboard o PCB para prototipo
- Cables jumper
- Fuente de poder USB o adaptador

2.2 Arquitectura del sistema

El sistema deberá seguir la siguiente arquitectura básica:



2.3 Funcionalidades del sistema

El módulo deberá cumplir con las siguientes funciones:

2.3.1 Monitoreo

- Lectura continua de temperatura (cada 5 segundos)
- Lectura de humedad ambiental y del suelo
- Medición de intensidad lumínica

2.3.2 Control automático

- **Temperatura > 30 °C:** Activar ventilador
- **Humedad suelo < 40%:** Activar bomba de riego
- **Luz < 200 lux:** Encender luz auxiliar (opcional)
- **Temperatura < 15 °C:** Activar calefactor (simulado)

2.3.3 Visualización

- Pantalla LCD 16x2 mostrando valores actuales
- LEDs indicadores de estado de actuadores
- Opcional: Serial monitor para PC

3 Entrega

El estudiante deberá entregar:

- **Código fuente:** Archivo .zip que contenga todos los archivos debidamente documentados internamente.
- **Documentación:** Documentación que incluya:
 - Arquitectura de la solución
 - Descripción del contenido de cada archivo fuente y módulos de software.
 - Explicación de los componentes utilizados.
- **Video-demostración:** Video con la demostración de la funcionalidad de cada una de las funciones de la sección 2.3.

La entrega se realizará en la plataforma Canvas así:

- Link al branch en GitLab donde está el código fuente de su implementación y documentación
- Link en Google Drive donde está el video de demostración del grupo.
- Lista de integrantes del grupo que colaboraron.

4 Metodología

El proyecto se desarrollará bajo un modelo de **investigación aplicada y aprendizaje basado en la práctica**, siguiendo estos lineamientos:

- **Entorno de desarrollo:** El estudiante deberá utilizar su propio equipo de cómputo para realizar las instalaciones y configuraciones necesarias.
- **Investigación independiente:** Se requiere un alto esfuerzo de tarea investigativa para complementar las presentaciones de la plataforma.
- **Colaboración ética:** Si el proyecto se realiza en grupo, todos los integrantes deben participar activamente; la ausencia en la entrega o defensa afectará la nota individual y grupal.
- **Rigor en la entrega:** No habrá prórrogas para la entrega.
- **Integridad académica:** Como dicta el programa, el trabajo debe ser de autoría propia o del grupo asignado. Cualquier copia detectada resultará en una nota de cero. Se recomienda realizar el desarrollo en simuladores previo a utilizar su microcontrolador.

5 Criterios de evaluación

Siguiendo la ponderación del curso, este proyecto forma parte del examen final con **15 puntos**.

Entregable	Descripción	Ponderación
Código fuente	Código fuente completo	15%
Documentación	• El código fuente está documentado internamente de forma equilibrada.	10%
	• Explicación clara de la arquitectura de la solución	15%
	• Diseño de hardware y cableado	20%
Video-demostración	Demostración de funcionalidades	
	• Monitoreo: visualización de las medidas de temperatura y humedad	10%
	Automatización	
	• Activación de ventilador	10%
	• Activación de bomba de riego	10%
	• Activación de calefactor	10%
	• Encendido de luz (opcional)	10%

6 Anexos

6.1 Microcontroladores disponibles en Guatemala

Para la realización del proyecto puede utilizar cualquier microcontrolador disponible en el mercado, entre los que se encuentran los siguientes:

Microcontrolador	Ventajas	Disponibilidad GT	Precio Aprox.
Arduino Uno/Nano	Amplia comunidad, documentación extensa	Alta	Q150-300
ESP32/ESP8266	WiFi/Bluetooth integrado, bajo costo	Media-Alta	Q100-250
PICAXE	Programación sencilla, ideal para educación	Media	Q200-400
Raspberry Pi Pico	Bajo costo, buena potencia	Media	Q80-150

6.2 Consideraciones de seguridad

- Usar fuentes de poder certificadas
- Aislar circuitos de alta tensión (110V) de baja tensión (5V)
- Proteger sensores contra humedad excesiva
- Incluir fusibles en líneas de alimentación de actuadores

7 Conclusiones

1. Objetivos cumplidos

Se logró diseñar e implementar un prototipo funcional de control automatizado para invernadero, demostrando la aplicación práctica de los principios de arquitectura de computadoras en sistemas embebidos.

2. Integración de hardware y software

Se integraron exitosamente sensores (DHT22, humedad de suelo, LDR) y actuadores (ventilador, bomba, calefactor, luz auxiliar) con un Arduino UNO, funcionando como un sistema completo y coherente.

3. Lógica de control efectiva

Las cuatro reglas de control automático (temperatura alta, temperatura baja, suelo seco y poca luz) se ejecutan correctamente en tiempo real, activando los actuadores correspondientes en menos de 2 segundos.

4. Visualización clara de datos

La pantalla LCD 16x2 y el Serial Monitor permiten visualizar en tiempo real todas las variables del sistema y el estado de cada actuador, facilitando el monitoreo y la depuración.

5. Aprendizajes técnicos

A través de este proyecto se aprendió a:

Programar microcontroladores con Arduino

Leer sensores digitales (DHT22) y analógicos (suelo, LDR)

Controlar actuadores como motores DC y LEDs

Implementar una interfaz de usuario con LCD I2C

Documentar un proyecto de ingeniería completo

6. Aplicación en el mundo real

AutoGreen demuestra que es posible automatizar un invernadero de bajo costo utilizando componentes disponibles en Guatemala, lo que lo hace accesible para pequeños agricultores.

7. Escalabilidad

El sistema está diseñado para ser escalable. Se puede mejorar agregando:

Conexión WiFi con un ESP32

Control remoto desde una aplicación móvil

Más sensores (CO2, presión atmosférica)

Registro de datos en la nube

8. Trabajo en equipo

El desarrollo del proyecto requirió colaboración efectiva, división de tareas y comunicación constante entre los integrantes del grupo.